威海市文登区荣成凯云建筑机械租赁有限公司“3·12”一般起重伤害事故调查报告

威海市文登区政府事故调查组

2023年8月4日

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生单位及相关单位概况.....2
（二）事故发生单位安全管理情况.....3
（三）事故发生经过.....4
（四）事故现场情况.....5
（五）其他情况.....5
二、事故应急处置及评估情况.....6
（一）事故信息接报及响应情况.....6
（二）事故现场应急处置情况.....6
（三）医疗救治和善后情况.....7
（四）事故应急处置评估.....7
三、事故原因分析.....7
（一）直接原因分析.....7
（二）间接原因分析.....7
四、有关责任单位存在的主要问题.....8
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....8
（一）责任人员.....8
（二）责任单位.....9
六、事故主要教训.....10
七、事故整改和防范措施.....11

2023年3月12日16时52分许，荣成市凯云建筑机械租赁有限公司在葛家镇供电所院内装运钢管时发生一起起重伤害事故，造成1人受伤后治疗无效死亡。事故共造成1人死亡，直接经济损失约300万元。4月7日，荣成市凯云建筑机械租赁有限公司和威海建设集团股份有限公司第四建筑分公司向文登区应急管理局书面报告了事故情况。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)和《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》(省政府令第236号，2022年4月25日经山东省人民政府令第349号修订)等有关法律法规的规定，文登区人民政府于2023年4月12日成立了由区应急管理局、区总工会、公安分局、区人力资源社会保障局、区住房城乡建设局、区市场监督管理局、国网文登区供电公司、葛家镇政府组成的威海市文登区荣成凯云建筑机械租赁有限公司“3·12”一般起重伤害事故事故调查组(以下简称调查组)，调查组下设技术组、管理组、综合组，同时邀请区纪委监委、区检察院派员参加。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、技术分析、反复论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，并对有关责任单位、责任人员提出了处理建议，总结了事故教训，提出了事故防范和整改措施。

经调查认定，威海市文登区荣成凯云建筑机械租赁有限公司

“3·12”一般起重伤害事故是一起因设备管理不到位而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 事故发生单位概况

荣成市凯云建筑机械租赁有限公司（以下简称荣成凯云公司），统一社会信用代码：9137108249********；法定代表人：王某某；注册资本：伍拾万元整；成立时间：2014年5月7日；住所：山东省荣成市********；经营范围：建筑机械设备租赁，销售安装防盗门、车库门、楼宇门。

涉事车辆为徐工牌XZJ5290JQZ25K汽车起重机，车辆类型：重型非载货专项作业，车牌号码：鲁K*****；所有人：王某某，车辆识别代码：LXGCPA29X********，发动机号码：SC80K2****，检验有效期至2024年1月。

2. 相关单位概况

威海建设集团股份有限公司第四建筑分公司（以下简称威建四公司），统一社会信用代码：9137100070********；负责人：周某某；成立时间：1998年3月9日；住所：威海市香港路********；经营范围：土木工程建筑，室内外装饰装修。

文登区供电公司葛家供电所，所长：邹某某；地址：文登区葛家镇********；主要负责辖区内配电线路、设备维护检修，装表接电，日常报修，电力咨询，电费回收等。

（二）事故发生单位及相关单位安全管理情况

1. 荣成凯云公司

调查组调取了荣成凯云公司安全生产管理制度、员工安全生产相关资质证明、涉事汽车起重机行驶证及钢丝绳合格证等安全生产相关资料。资料证实，荣成凯云公司安全生产工作由法定代表人王某某负责。其中吊车司机连某某持有汽车式起重机操作证，发证单位为中国建设教育协会，证书编号为198201897****；安某持有建筑施工特种作业操作资格证，操作类别：建筑起重司索信号工，发证机关为山东省住房和城乡建设厅，证书编号为鲁K04202100****。荣成凯云公司未提供吊具与索具设施档案和吊具与索具购买、日常使用、保养检查等资料。

2. 威建四公司

调查组调取了威建四公司的安全生产全员责任清单、教育培训档案、应急预案和专项处置方案等安全生产相关资料。该公司由副经理王某某分管安全生产工作，并设置有安全科和设备科，安全科主要负责企业内部的安全管理、教育培训、应急演练等工作；设备科主要负责外来设备的资质证照检查、设备入场检验、人员安全交底等工作。教育培训档案显示该公司对新入职及新入项员工开展入职安全教育、入场安全教育，每月组织各项目项目经理参加安全生产专题培训。应急救援演练记录显示该公司每月根据年初制定的应急演练方案在规定时间内开展应急演练。

威建四公司与荣成凯云公司于2022年11月1日签订了

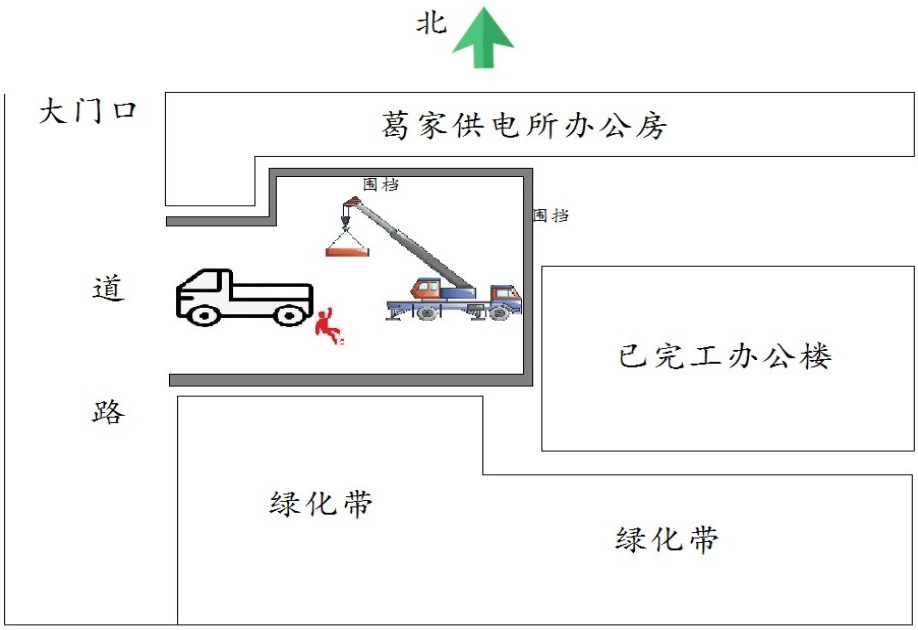
《(材料、设备)吊装、搬运承包合同》,合同就威建四公司施工的国网山东威海文登区供电公司葛家供电所工程材料、设备吊装、搬运事宜进行了协商,约定威建四公司现场材料、设备进出场吊装及运输,吊车司机、司索信号工、搬运工等由荣成凯云公司负责,荣成凯云公司的汽车吊和运输设备必须持有行驶证和驾驶证,并配备司索信号工1名,作业人员必须持有相关作业证。威建四公司有权监督管理及对荣成凯云公司进行进出场检查。同时,威建四公司与荣成凯云公司签订了《(材料、设备)吊装、维修、保养分包工程安全生产管理协议书》,明确了双方的安全生产责任和权利,约定了双方安全生产的共同责任、责任范围、违约责任及特别条款。

(三)事故发生经过

2023年3月12日下午,荣成凯云公司按照与威建四公司的合同约定,到葛家供电所院内搬离存放的钢管。16时30分左右,吊车司机连某某驾驶车牌号为鲁K*****的汽车起重机(以下简称吊车)到葛家供电所院内与司索信号工安某准备吊装钢管。16时50分左右,威建四公司质检员于某某到货车检查车斗内是否夹带其他物资,司索信号工安某在货车南侧捆钢管。16时52分左右捆完第一捆钢管后,司索信号工安某示意司机连某某吊起钢管。钢管吊起到车斗上方时,捆扎钢管的一侧钢丝绳突然断裂,造成钢管散落,散落的钢管砸中在货车后方的于某某,造成于某某受伤,后经抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

事故现场位于葛家供电所院内老办公楼南侧，吊车在东侧，车头向东，货车与钢管在吊车西侧，货车车头向西，于某某站在货车车斗后侧。（见下图）



（五）其他情况

1. 事故钢丝绳情况。荣成凯云公司提供了江苏狼山钢绳股份有限公司生产的一般用途钢丝绳合格证，绳结构 6*37M+FC，规格 16mm，公称抗拉强度 1770MPa，钢绳破断拉力 141kN（约 14.1 吨）。根据询问笔录，当时起吊钢丝绳吊运的钢管重约 2 吨左右。调查组提取了涉事钢丝绳，钢丝绳 6 股均断裂。

2. 涉事吊车情况。根据原国家质检总局《关于修订〈特种设备

目录〉的公告》(2014年第114号)及《关于实施新修订的〈特种设备目录〉若干问题的意见》(国质检特〔2014〕679号),特种设备采取目录管理的办法,目录之外的特种设备不再纳入特种设备统计监管范围。事故中徐工XZJ5290JQZ25K汽车起重机不在上述特种设备目录中,故不纳入特种设备监管范围。

二、事故应急处置及评估情况

(一)事故信息接报及响应情况

事故发生后,荣成凯云公司吊车司机连某某电话报告了公司法定代表人王某某,王某某接报后立即赶往现场,于18时30分左右到达现场,了解现场基本情况后,赶到威海市中心医院了解于某某救治情况。但王某某接到报告后,未在第一时间向文登区应急管理局等有关部门报告,存在迟报行为。

威建四公司施工员张某某在事故发生后立即按照公司应急预案组织开展人员救治工作,同时向执行经理姜某某报告,姜某某接到报告后立即向分公司主要负责人周某某、分管负责人王某某进行了报告。分管负责人王某某等相关领导立即赶往现场,18时30分左右到达现场了解有关情况后,然后到威海市中心医院处理于某某救治事宜。

(二)事故现场应急处置情况

事故发生后,当日在现场的威建四公司工程师丛某某拨打了120急救电话,葛家镇卫生院救护车16时58分到达现场,并于17时22分将于某某送至威海市中心医院救治。荣成凯云公司吊

车司机连某某拨打了110报警电话。17时53分，葛家派出所接到指挥中心指令赶到现场。

（三）医疗救治和善后情况

于某某在威海市中心医院住院治疗10天，经2次手术后治疗无效，于2023年3月22日15时宣布临床死亡。

事故发生后，威建四公司积极做好死者家属安抚工作，抚恤与善后工作均已完成，死者于某某于2023年3月24日火化。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，荣成凯云公司能够及时通知公司领导及相关救援力量参与救援，但未能按照规定时限向有关部门报告事故情况，而是在于某某死亡后，于4月7日向文登区应急管理局书面报告了事故情况，构成事故迟报。威建四公司能够按照应急预案，立即组织现场处置，并及时通知公司领导及相关救援力量参与救援，其现场救援处置工作均符合应急预案要求。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故直接原因是荣成凯云公司的吊车在起重作业中钢丝绳突然断裂，捆扎的钢管散落后砸中威建四公司员工于某某，致其受伤，后经抢救无效死亡。

（二）间接原因分析

事故的间接原因是荣成凯云公司未认真落实企业安全生产主体责任，对使用的钢丝绳购买时间和质保时间没有认真登记，也

未按照吊具与索具保养要求进行定期检查、保养、维护；同时，也未认真对员工开展教育培训，导致司索信号工、吊车司机安全意识不强，起重作业时未严格遵守本公司安全生产管理制度中要求的“起吊作业前应有效观察作业半径内情况，确认安全后方可起吊”的规定，造成事故发生。

四、有关责任单位存在的主要问题

荣成凯云公司吊具与索具日常管理不到位，未建立吊具与索具设备档案，未明确检查周期，未建立检查保养记录，未在起重作业前对吊具与索具进行安全检查；安全教育培训不到位，司索信号工、吊车司机安全意识不强，起重作业时未严格遵守本公司安全生产管理制度中要求的“起吊作业前应有效观察作业半径内情况，确认安全后方可起吊”的规定；事故发生后未按照规定时限向文登区应急管理局等有关部门报告，存在迟报行为。

威建四公司对承包单位安全生产工作统一协调、管理不到位，未对荣成凯云公司吊装作业安全风险管控责任落实情况进行统一协调、管理。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）责任人员

安某，男，群众，自2022年9月起在荣成凯云公司任建筑起重信号司索信号工，未严格落实岗位职责，未有效观察吊车作业半径内人员情况，对事故发生负有直接责任。建议由荣成凯云公司依据公司规定处理。同时，要切实吸取事故教训严格按照公司安

全管理责任制和操作规程，做好安全生产工作。

连某某，男，群众，自2022年9月起在荣成凯云公司任吊车司机，未严格落实岗位职责，未有效观察吊车作业半径内人员情况，对事故发生负有直接责任。建议由荣成凯云公司依据公司规定处理。同时，要切实吸取事故教训严格按照公司安全管理责任制和操作规程，做好安全生产工作。

王某某，男，中共党员，荣成凯云公司法定代表人，未依法严格履行生产经营单位主要负责人安全生产工作职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，导致事故发生，对事故发生负有领导责任，建议由文登区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，给予其2022年度年收入40%罚款的行政处罚；违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（七）项的规定，存在迟报事故行为，建议由文登区应急管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条的规定，给予其2022年度年收入60%罚款的行政处罚。

（二）责任单位

荣成凯云公司安全生产责任落实不到位，未严格落实《山东省安全生产条例》第三十二条“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，对事故隐患进行排查并及时采取措施予以消除”的要求，未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现吊具与索具存在的事故隐患，导致事故发生，对事故发

生负有直接责任，建议由文登区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，对荣成凯云公司给予80万元罚款的行政处罚。事故发生后，荣成凯云公司未按照规定时限向文登区应急管理局等有关部门报告，存在迟报行为，建议由文登区应急管理局依据《山东省生产安全事故应急办法》第三十五条第一款的规定，对荣成凯云公司给予7万元罚款的行政处罚。

威建四公司对承包单位安全生产工作协调管理不到位，未严格落实《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款“生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理”的规定，未对荣成凯云公司吊装作业进行必要的安全检查，对事故发生负有管理责任。建议由文登区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定，对威建四公司给予3万元罚款的行政处罚，对威建四公司安全生产分管负责人副经理王某某给予7000元罚款的行政处罚，对威建四公司葛家供电所项目安全员牛某某给予7000元罚款的行政处罚。

六、事故主要教训

（一）企业未严格落实主体责任。荣成凯云公司虽然制定了安全生产管理制度，但该制度不完善不严谨，部分条目不符合有关法律法规、规章标准要求。企业的安全生产管理制度仅要求吊具与索具到货时做好验收工作，未对吊装危险作业安全风险落实分级管控措施，未建立吊具与索具设备档案，未明确检查周期，未

建立检查保养记录;企业的应急预案中仅明确了事故应急处置措施,未提及发生生产安全事故后应按照规定时限报告当地应急管理部门及行业主管部门。

(二)教育培训不到位。荣成凯云公司未能严格落实安全教育培训责任,对员工安全教育培训不到位。吊车司机、司索信号工安全意识不强,未严格遵守岗位安全操作规程。

(三)对承包单位安全管理不到位。威建四公司与荣成凯云公司签订了分包工程安全生产管理协议书,但对吊装作业协调管理不到位,未对荣成凯云公司吊装作业落实安全管理措施情况进行统一协调、管理。

七、事故整改和防范措施

(一)切实落实企业主体责任。生产经营单位要严格遵照安全生产法律法规和标准规范,建立完善安全生产规章制度,将整个生产过程的全流程安全标准细化落实并严格执行,做到安全生产有章可循。生产经营单位应依据安全生产法律法规、规章制度等要求对从业人员开展安全生产教育和培训,提升员工安全意识,建立完善员工安全操作规程,落实岗位安全责任,

(二)切实压实部门属地监管责任。各部门和属地要加强对临时施工项目的监管,建立临时施工项目台账,对照台账不定期对临时施工项目开展安全隐患排查,建立隐患排查台账,并根据台账对隐患采取销号管理,以切实压实部门、属地监管责任。

(三)切实提高应急处置能力。要针对基层干部及企业安全管

理人员开展安全生产专题干部培训，统一设计培训内容，促进基层干部及企业安全管理人员更好掌握新时代安全发展的方法和本领，提高基层干部及企业发现隐患、解决隐患及应急处置能力。

附件：威海市文登区荣成凯云建筑机械租赁有限公司“3·12”一般起重伤害事故调查组成员签名